

ENTREPÔTS DE DONNÉES ET ANALYSE EN LIGNE OLAP

INTRODUCTION

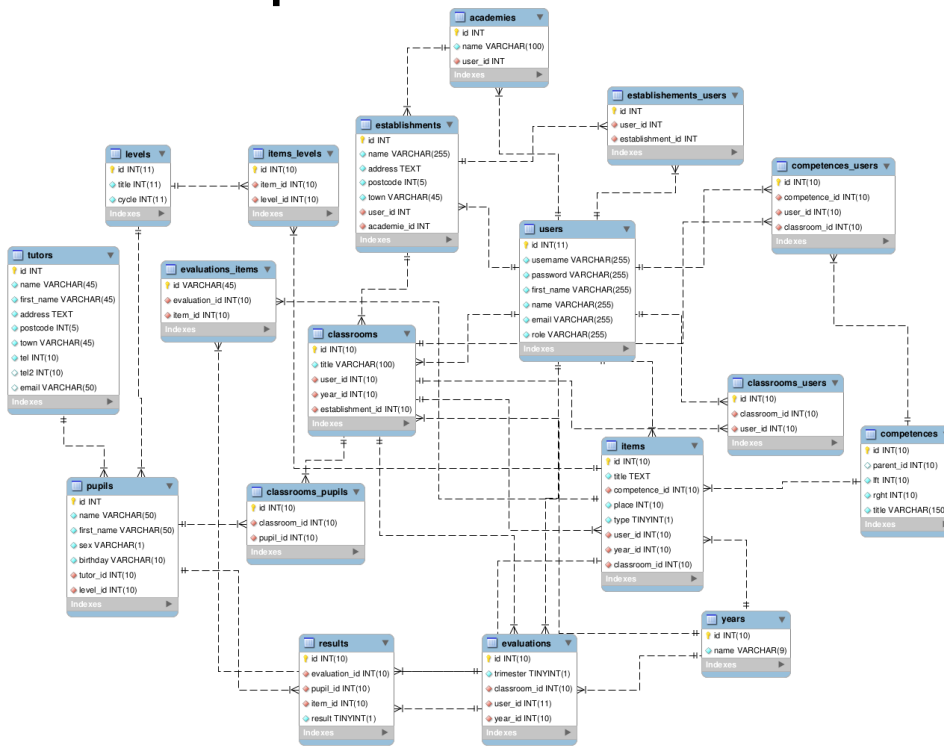
UNIVERSITÉ BLIDA 1
PRÉSENTÉ PAR: DR OUKID LAMIA

2024-2025

Introduction

2

- **Entreprise:** volume de données de plus en plus important



Ma petite entreprise 2020 / Clients / Fiche

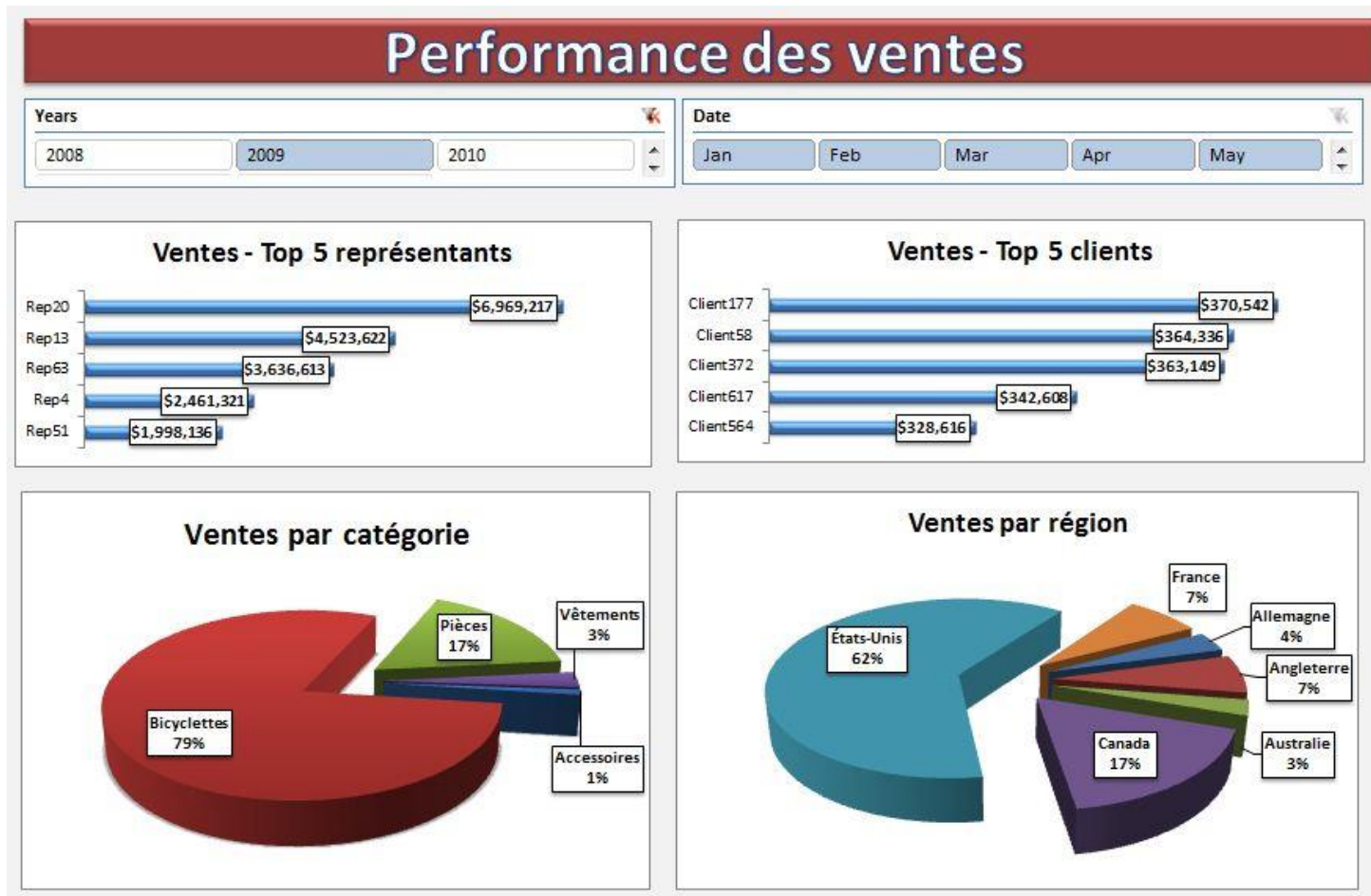
Enregistrements: 2145 / 2145 Trouvés (Triés)

Modèle: Clients Format affichage: Prévisualisation

Code	Nom Société	Titre	Nom	Prénom	NPA	Lieu
3456	L'épicerie de Bouliers	Monsieur	Lopes	Pierre	1063	Bouliers
516	L'épicerie de Bouliers	Monsieur	Pittet	Pierre	1063	Bouliers
SIEFAMY	L'épicerie de Bouloz	Madame	Durand	Sandra	1699	Bouloz
3322	L'épicerie de Broc	Monsieur	Müller	Pierre	1636	Broc
2748	L'épicerie de Bruson	Madame	Martin	Laurence	1934	Bruson
2244	L'épicerie de Bulle	Monsieur	Tartempion	Pierre	1630	Bulle
3263	L'épicerie de Bure	Madame	Pittet	Sandra	2915	Bure
916	L'épicerie de Bursins	Madame	Pittet	Maria	1183	Bursins
138	L'épicerie de Burtigny	Madame	Durand	Claire	1268	Burtigny
3194	L'épicerie de Bussigny-près-	Monsieur	Durand	Jacques	1030	Bussigny-près-
642	L'épicerie de Bussigny-près-	Madame	Martin	Laurence	1030	Bussigny-près-
3457	L'épicerie de Carrouge VD	Monsieur	Schmidt	Michel	1084	Carrouge VD
3261	L'épicerie de Carnier	Madame	Pittet	Sandra	2053	Carnier
232	L'épicerie de Chamblon	Monsieur	Durand	Michel	1436	Chamblon
515	L'épicerie de Champagne	Monsieur	Pittet	Pierre	1424	Champagne
704	L'épicerie de Château-d'Oex	Madame	Schmidt	Maria	1660	Château-d'Oex
1901	L'épicerie de Châtelaine	Madame	Blanc	Maria	1219	Châtelaine
2168	L'épicerie de Châtillens	Monsieur	Martin	François	1610	Châtillens
1144	L'épicerie de Chavannes-de-Bigis	Monsieur	Bolomey	Jacques	1279	Chavannes-de-Bigis
844	L'épicerie de Chêne-Bourg	Monsieur	Durand	Jacques	1225	Chêne-Bourg
1145	L'épicerie de Chessel	Monsieur	Bolomey	Jacques	1846	Chessel
1761	L'épicerie de Clarens	Madame	Schmidt	Sandra	1815	Clarens
SNOWGARNG	L'épicerie de Collombey	Madame	Blanc	Laurence	1868	Collombey
2175	L'épicerie de Collombey-le-Grand	Monsieur	Tartempion	Pierre	1868	Collombey-le-Grand
2041	L'épicerie de Combremont-le-Petit	Monsieur	Bolomey	Jacques	1536	Combremont-le-Petit
2104	L'épicerie de CONFIGNON	Madame	Bolomey	Françoise	1232	CONFIGNON
1073	L'épicerie de Confignon	Monsieur	Pittet	Michel	1232	Confignon
1068	L'épicerie de Corcelles	Madame	Blanc	Laurence	2035	Corcelles
921	L'épicerie de Corcelles NE	Madame	Pittet	Françoise	2035	Corcelles NE
980	L'épicerie de Corcelles-Payerne	Monsieur	Pittet	Pierre	1562	Corcelles-Payerne
852	L'épicerie de Cormondrèche	Monsieur	Blanc	François	2036	Cormondrèche
2856	L'épicerie de Cossonay-Ville	Monsieur	Durand	Michel	1304	Cossonay-Ville
2921	L'épicerie de Courcelon	Monsieur	Pittet	François	2823	Courcelon
7002	L'épicerie de Courtelan	Madame	Schmidt	Maria	2608	Courtelan

Les tableaux de bord

3



Introduction

4

- SI décisionnel: Exemple d'application
 - ▣ Secteur Bancaire: Suivi des clients, gestion des portefeuilles
 - ▣ Télécommunication
 - ▣ Grandes distribution: Marketing
 - ▣

Introduction

5

- ⊕ Comment profiter des données dans les systèmes d'informations pour mettre en place un système décisionnel ?

Système d'Information Opérationnel

Objectif d'un Système d'Information Opérationnel (SIO): supporter la réalisation des activités courantes d'une organisation.

Exemple 1: un SIO dédié au processus de vente assistera les commerciaux dans **l'enregistrement des commandes** des clients et des **expéditions des articles** commandés.

Exemple 2: Un SIO Ressources Humaines (RH) permettra l'enregistrement d'informations sur les salariés, les contrats de travail, les salaires et les primes, les entretiens de carrière et la génération des fiches de paie.

SIO : Systèmes transactionnels

Chaque fois qu'une activité est réalisée dans un SIO, on dit que l'on a réalisé une transaction.

S.I opérationnel vs S.I Décisionnel

□ SIO: Traitement ligne par ligne

Un SIO est conçu pour permettre l'exécution de transactions (autrement dit d'insertions, de mises à jour et de suppressions) « unitaires » dans une base de données.

Exemple: dans un système de gestion des ventes, on va enregistrer les ventes ou les expéditions une par une.

□ SI décisionnel (SID): Traitement en masse

Les informations utiles à la prise de décision doivent être accédées non pas unitairement mais en masse

Exemples: l'ensemble des ventes effectuées au cours de l'année 2024).

S.I opérationnel vs S.I Décisionnel



□ **SIO: transactions prédéfinies et prévisibles**

Les transactions exécutées dans les SIO sont « prévisibles » : elles sont connues à l'avance car elles sont programmées au sein du logiciel autour duquel est conçu le SIO.

□ **SID: Processus exploratoire**

Contrairement aux transactions effectuées dans les SIO, les demandes d'informations de la part des décideurs de l'entreprise sont par nature imprévisibles (processus exploratoire).

S.I opérationnel vs S.I Décisionnel

□ SIO: Données non historiées

les données enregistrées sont constamment modifiées et parfois supprimées sans que les anciennes valeurs de ces données ne soient conservées.

Exemple: Lorsqu'un client change d'adresse, son ancienne adresse est remplacée par la nouvelle car la conserver est inutile pour le système de gestion des ventes.

□ SID: Haute importance de l'historisation de données

l'historique des valeurs modifiées constitue un ensemble d'informations utiles pour les décideurs.

Exemple: connaître l'adresse d'un client au moment où il a passé une commande (et non pas son adresse actuelle) est utile en matière de géomarketing.

S.I opérationnel vs S.I Décisionnel

10

□ SIO: Données Éparpillées

il existe souvent de multiples systèmes, conçus pour être efficace pour les fonctions sur lesquelles ils sont spécialisés. Dans ses SIO, il existe souvent des Duplications et Hétérogénéité des données.

□ SID: Les données doivent être centralisées

les informations nécessaires à la prise de décision sont le plus souvent éparpillées dans de multiples SIO ; il est donc nécessaire de les rassembler dans un endroit unique et de les mettre en cohérence pour pouvoir les exploiter de manière optimale.

Systèmes d'information / systèmes décisionnels

12

- Les systèmes "opérationnels" (ou de "production", ou de "gestion") sont dédiés aux métiers de l'entreprise pour les assister dans leurs tâches de gestion quotidiennes.
- Les systèmes "décisionnels" sont dédiés au management de l'entreprise pour l'aider au pilotage de l'activité.
 - ▣ Ils offrent au décideur une vision transversale de l'entreprise.

Système d'information Décisionnel

Objectif d'un SID:

- Aider le décideur dans sa prise de décision en fournissant des réponses à des questions telles que :
 - *Quelle fut l'évolution du **chiffre d'affaires** et de la marge brute pour chaque **catégorie de produits** entre le **premier semestre** de cette année et celui de l'année précédente ?*

Critère	SIO	SID
Objectif	Exécution de processus métier	Évaluation de la performance des processus métier
Mode d'interaction entre les utilisateurs et la base de données	Insertion, mise à jour, suppression et sélection de données	Sélection de données
Périmètre d'interaction entre les utilisateurs et la base de données	Transactions unitaires	Sélection de données en masse
Type d'utilisation	Prédéfinie, prévisible	Non prédéfinie, imprévisible
Complexité des requêtes des utilisateurs	Faible	Elevée
Optimisé pour	La performance des transactions unitaires	La performance des requêtes de sélection des données en masse
Fréquence de mise à jour de la base de données	Mises à jour en temps réel, au fur et à mesure de l'exécution des processus métier	Mises à jour périodiques en mode « batch » ³
Historique des données utilisées	Données courantes	Données courantes mais aussi et surtout historiques
Degré de normalisation des données	Hautement normalisé (3 ^e forme normale)	Dénormalisé

Défi

15

- Comment transformer le Système d'Information qui a une vocation de production à un SI décisionnel dont la vocation devient le pilotage de l'entreprise.

Systemes décisionnels

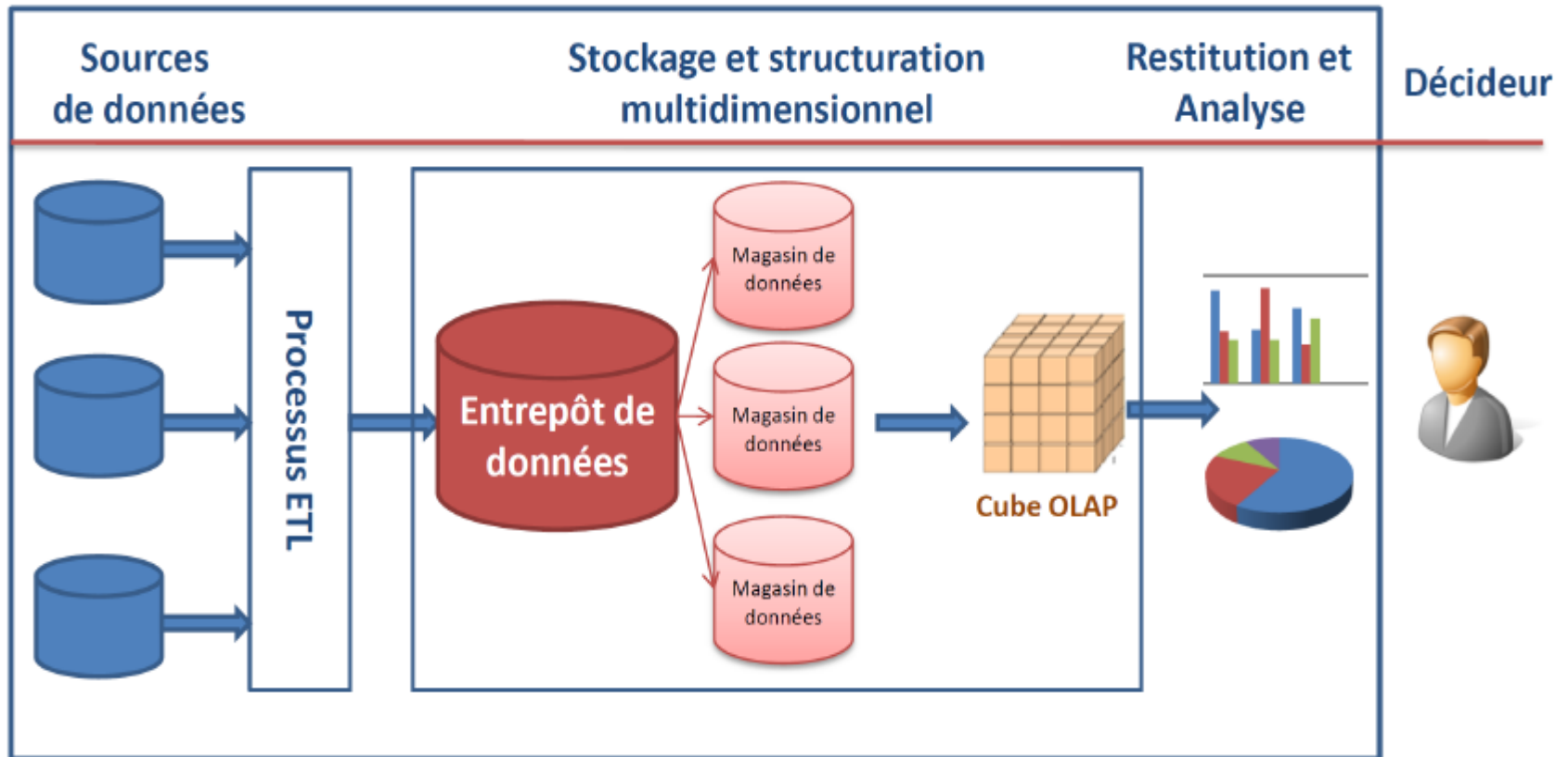
16

- Les systèmes décisionnels permettent d'organiser un ensemble de données issues des bases de production, de manière appropriée à la prise de décision.

- Deux technologies clés:
 - ▣ Entrepôt de données « *Data Warehouse* »
 - ▣ Analyse en ligne « *On-Line Analytical Processing OLAP* »

Architecture générale d'un système décisionnel

17



Processus ETL

18

- ETL: *Extraction, Transformation, Loading*
- Processus permettant l'extraction, la transformation et le chargement de données issues de sources hétérogènes et réparties.



Entrepôt de données

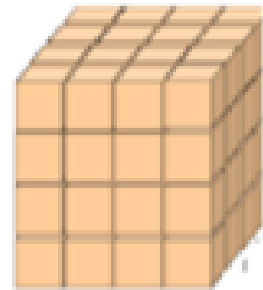
19

- **Entrepôt de données:** espace de stockage de données centralisé et uniforme.
- **Définition:** *Un entrepôt de données (Data Warehouse) est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles, historisées et organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision.*

Cube de données

20

- Un cube de données « cube OLAP » permet de modéliser un sujet d'analyse « Fait », défini selon plusieurs axes d'analyses « Dimensions »



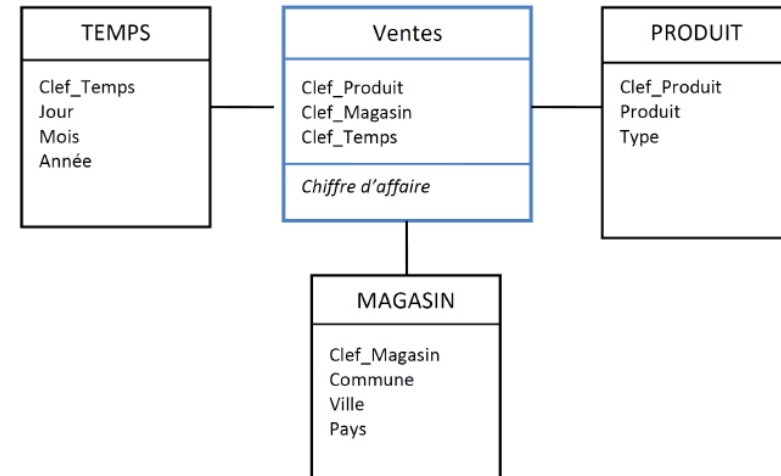
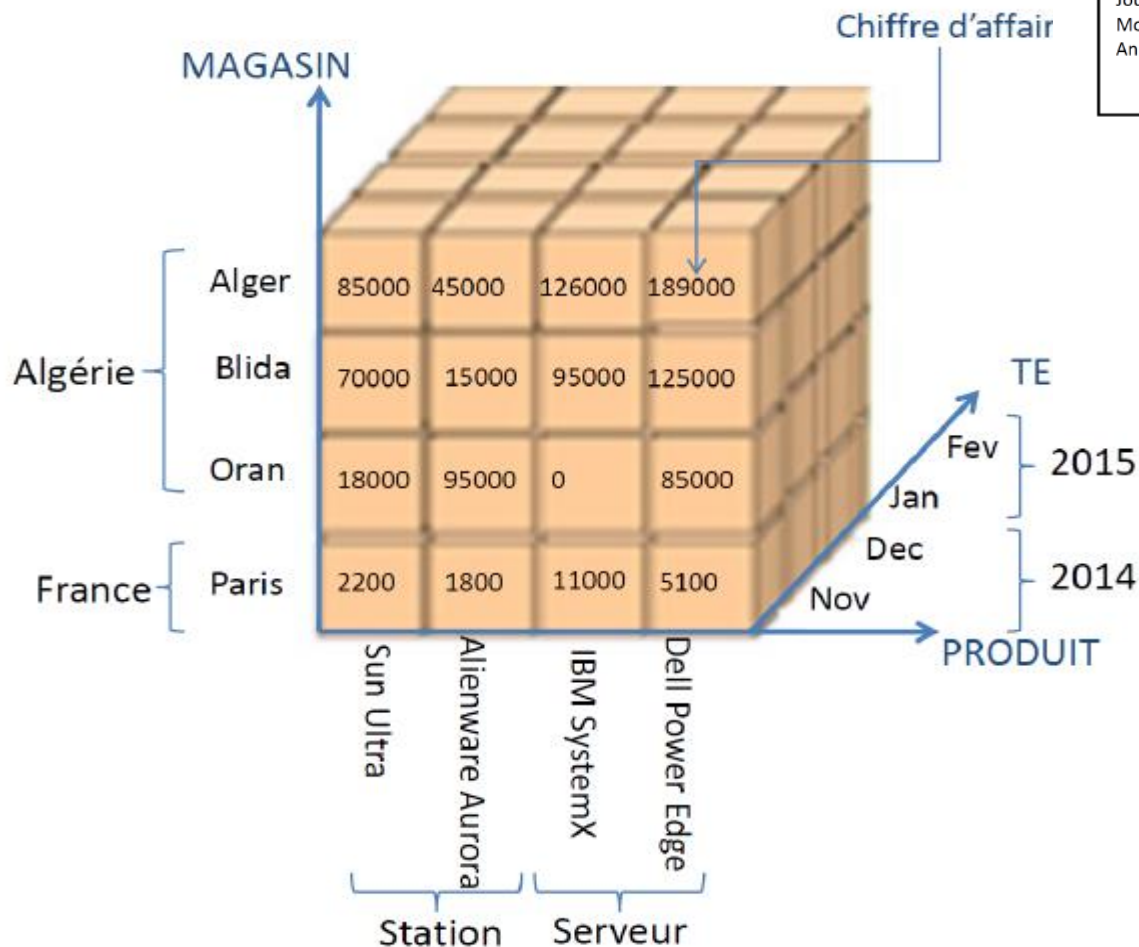
Cube OLAP

- Représentation de l'information dans un hyper cube à N dimensions
- Permet d'obtenir des informations déjà agrégées selon les besoins des utilisateurs

Cube de données: exemple

21

- Cube de données pour l'analyse des ventes



Merci pour votre attention

REFERENCES:

- R. Kimball. The Data Warehouse Toolkit : Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses. John Wiley, 1996.

- W. H. Inmon. Building the data warehouse (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 1996.

- Mahfoud Bala. Cours Entrepôt de données. Université Blida 1.